



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

Análisis espectral y clasificación por umbrales de EEG en reposo para la privación del sueño.

16.63 - Procesamiento y Análisis de Señales Biomédicas

Grupo 9

Integrantes:

Batamarca, Benito	63261
Berraud, Constanza	63035
Von Wernich, Joaquin	64041

Índice

1. Introducción.....	3
1.1 Marco teórico.....	3
1.2 Estado del arte.....	3
1.3 Objetivos.....	4
2. Materiales y Métodos.....	5
2.1 Base de datos.....	5
2.2 Selección de canales.....	5
2.3 Preprocesamiento de señales.....	5
2.3 Cálculo de la densidad espectral de potencia (PSD).....	6
2.4 Generación de topomapas.....	6
2.5 Estrategia de clasificación.....	6
2.7 Interfaz desarrollada.....	7
3. Resultados.....	7
3.1 Análisis de la PSD.....	7
3.2 Análisis de los topomapas.....	8
3.3 Análisis de las métricas.....	9
4. Conclusiones.....	9
Anexo.....	11
Bibliografía.....	13

1. Introducción

1.1 Marco teórico

La electroencefalografía (EEG) es una técnica no invasiva que permite registrar las variaciones de potencial eléctrico generadas por la actividad neuronal mediante electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. Debido a su elevada resolución temporal, del orden de los milisegundos, constituye una herramienta ampliamente utilizada para estudiar la dinámica de los procesos cerebrales y los cambios en los estados de vigilancia, atención y sueño. Sin embargo, su resolución espacial es limitada debido a la conducción de las señales eléctricas a través de los tejidos que separan la corteza cerebral de los electrodos de registro.

La señal de EEG refleja principalmente la suma espacial y temporal de los potenciales postsinápticos producidos por grandes poblaciones de neuronas corticales, especialmente neuronas piramidales orientadas perpendicularmente a la superficie de la corteza. Para que esta actividad sea detectable en el cuero cabelludo es necesario que exista un cierto grado de sincronización entre las neuronas involucradas. Por este motivo, el EEG se considera una medida indirecta de la sincronización de la actividad cortical, la cual varía según el estado funcional del cerebro.

Dado que la señal electroencefalográfica posee un carácter oscilatorio, una de las formas más utilizadas para su estudio consiste en analizar su contenido frecuencial. La densidad espectral de potencia (Power Spectral Density, PSD) describe la distribución de la energía de la señal en función de la frecuencia y permite identificar y cuantificar los diferentes ritmos cerebrales presentes en el registro. Este análisis constituye una herramienta fundamental para caracterizar la actividad neuronal y estudiar las variaciones asociadas a distintos estados fisiológicos y cognitivos.

Tradicionalmente, el espectro del EEG se divide en bandas de frecuencia con significados fisiológicos diferenciados. Entre ellas se encuentran la banda delta (0,5–4 Hz), asociada principalmente al sueño profundo; la banda theta (4–8 Hz), relacionada con estados de somnolencia y reducción de la vigilancia; la banda alfa (8–13 Hz), predominante durante estados de relajación con ojos cerrados; la banda beta (13–30 Hz), vinculada a procesos de atención y actividad cognitiva; y la banda gamma (>30 Hz), asociada a mecanismos complejos de integración neuronal y procesamiento de información.

Además de la información espectral, resulta de interés analizar la distribución espacial de la actividad cerebral. Para ello se emplean mapas topográficos o topomapas, representaciones bidimensionales del cuero cabelludo en las que se asigna a cada electrodo un valor determinado y se interpolan los datos entre posiciones vecinas para obtener una visualización continua. Estos mapas permiten observar cómo se distribuye la actividad eléctrica sobre diferentes regiones cerebrales y facilitan la identificación de patrones espaciales asociados a funciones específicas o a posibles artefactos de registro.

El análisis conjunto de las características temporales, espectrales y espaciales del EEG proporciona información relevante sobre la organización funcional del cerebro y constituye la base de numerosas aplicaciones en investigación neurocientífica, monitoreo clínico y evaluación de estados cognitivos y fisiológicos.

1.2 Estado del arte

El estudio de los efectos de la privación de sueño sobre la actividad cerebral ha evolucionado desde la inspección visual de los registros y el análisis espectral clásico hasta el desarrollo de métodos automáticos de clasificación. Para discriminar automáticamente entre condiciones actualmente se usa aprendizaje automático sobre conjuntos de datos aplicados a modelos entrenados como Random Forest, XGBoost. Actualmente, el análisis del electroencefalograma (EEG) en reposo constituye una de las herramientas más utilizadas para caracterizar la presión de sueño, dado que la pérdida de sueño produce un enlentecimiento del espectro: un aumento de la potencia en las bandas bajas —en particular theta— y una redistribución de la energía asociada a la reducción de la vigilancia. En este contexto, se prioriza la identificación de marcadores espectrales y topográficos confiables, ya que la detección objetiva de la somnolencia suele ser determinante en ámbitos donde la fatiga compromete el desempeño y la seguridad.

El proceso de análisis suele incluir una etapa de preprocesamiento basada en el filtrado pasa-banda y en la eliminación de artefactos oculares y musculares, frecuentemente mediante Análisis de Componentes Independientes (ICA). Posteriormente, se estima la densidad espectral de potencia habitualmente con el método de Welch y se extraen características por banda de frecuencia, que pueden representarse espacialmente mediante mapas topográficos del cuero cabelludo. Sobre estas características se construyen estrategias de clasificación para distinguir las condiciones de descanso y privación: En modelos de aprendizaje profundo se alcanzan exactitudes elevadas, pero a costa de interpretabilidad, requieren datos de entrenamiento y son susceptibles de sobreajuste, particularmente cuando no se separa por sujeto. Por otro lado, las aproximaciones basadas en umbrales sobre métricas con significado fisiológico ofrecen una alternativa más transparente y directamente vinculada a la actividad cortical.

1.3 Objetivos

El objetivo de este trabajo es reproducir y analizar los efectos de la privación de sueño sobre señales EEG en reposo, tomando como referencia un estudio previo de la literatura. Para ello, se evaluará el grado de concordancia entre los resultados obtenidos y los reportados en dicho trabajo, considerando tanto las características espectrales como la distribución espacial de la actividad cerebral. Además, se desarrollará una estrategia de clasificación que permita diferenciar las condiciones de descanso y privación de sueño sin recurrir a técnicas de aprendizaje automático.

Con este fin, se implementará un flujo de preprocesamiento libre de ICA para el control de artefactos oculares mediante procedimientos alternativos y reproducibles. Posteriormente, se estimará la densidad espectral de potencia (PSD) utilizando el método de Welch, a partir del cual se obtendrá el espectro de potencia del canal Cz para su análisis frente a los resultados publicados. Además, se generarán mapas topográficos de las bandas theta, alfa y beta con el propósito de estudiar la organización espacial de la actividad eléctrica cerebral y verificar si se reproducen los patrones descritos en la literatura.

A partir de las características espectrales extraídas, se definirán y evaluarán distintas métricas cuantitativas con potencial capacidad discriminante entre ambas condiciones fisiológicas. Sobre la base de estas métricas, se establecerán criterios de decisión mediante umbrales manuales sustentados por un análisis estadístico exploratorio. Finalmente, todas las etapas de procesamiento, visualización y clasificación serán integradas en una interfaz gráfica que permita automatizar el análisis de nuevos registros EEG.

2. Materiales y Métodos

2.1 Base de datos

Se utilizó un subconjunto de 30 participantes pertenecientes al conjunto de datos ds004902. Cada sujeto cuenta con dos sesiones de registro EEG en reposo con ojos abiertos: una correspondiente a la condición de sueño normal (NS) y otra a privación de sueño (SD), conformando un diseño experimental intra-sujeto.

2.2 Selección de canales

La selección de canales se realizó considerando la representatividad espacial, la susceptibilidad a artefactos y la consistencia con el estudio de referencia. Para describir la actividad de las principales regiones cerebrales se utilizaron los canales Fz, Cz, T7, Pz y Oz, representativos de las regiones frontal, central, temporal, parietal y occipital, respectivamente. El canal Cz se empleó además como referencia principal para el análisis espectral, ya que es el utilizado en el trabajo de referencia y presenta una menor influencia de artefactos oculares debido a su ubicación en la línea media.

Las métricas espectrales se calcularon principalmente sobre canales parietales y occipitales, por ser los menos afectados por actividad electrooculográfica (EOG), mientras que los canales frontales se utilizaron únicamente para la detección de parpadeos y el descarte de épocas contaminadas. Por otro lado, los 61 canales disponibles se conservaron para la generación de los mapas topográficos, permitiendo representar la distribución espacial completa de la actividad cerebral.

2.3 Preprocesamiento de señales

El preprocesamiento tuvo como objetivo reducir las fuentes de ruido y los artefactos presentes en las señales EEG, preservando al mismo tiempo la información fisiológicamente relevante. Para ello, se aplicó un filtro pasa-banda de 0,2 a 45 Hz con el fin de eliminar las derivas lentas asociadas al movimiento, la sudoración o la inestabilidad de los electrodos, así como el ruido de alta frecuencia y las interferencias de la red eléctrica, conservando el rango frecuencial de interés utilizado en el estudio de referencia. Posteriormente, los registros se segmentaron en épocas de 4 segundos, obteniéndose hasta 75 segmentos por sesión, lo que permitió identificar y descartar intervalos contaminados sin comprometer la totalidad del registro y establecer la unidad básica para la estimación espectral mediante el método de Welch.

Dado que no se empleó Análisis de Componentes Independientes (ICA), el control de artefactos oculares se abordó mediante un enfoque alternativo basado en el rechazo automático de épocas con amplitudes anómalas en canales frontales, la priorización de canales posteriores para el cálculo de métricas espectrales debido a su menor susceptibilidad a la actividad electrooculográfica (EOG), y la interpolación de canales con comportamiento atípico utilizando la información de sus electrodos vecinos. Finalmente, se realizó una re-referencia al promedio común, recalculando cada canal respecto de la media de todos los electrodos, lo que permite obtener distribuciones espaciales comparables con las reportadas en la literatura.

Los efectos del preprocesamiento sobre la señal EEG pueden observarse en la *Figura 1* del Anexo. En el dominio temporal se aprecia la reducción de las derivas lentas y de las fluctuaciones de gran amplitud asociadas a parpadeos, mientras que en el dominio frecuencial se evidencia la atenuación de

las componentes por debajo de 0,2 Hz y por encima de 45 Hz, preservando el contenido espectral de interés. Asimismo, se muestra un ejemplo de una época descartada automáticamente debido a la presencia de un artefacto ocular de gran amplitud. En conjunto, estos procedimientos mejoran la calidad de la señal y aumentan la confiabilidad de los análisis espectrales y topográficos posteriores

2.3 Cálculo de la densidad espectral de potencia (PSD)

Se estimó la densidad espectral de potencia (PSD) mediante el método de Welch, utilizando ventanas de 4 s con 50 % de solapamiento. Este método promedia los periodogramas de segmentos sucesivos de la señal, reduciendo la variabilidad de la estimación espectral. La potencia se expresó en decibeles ($10 \cdot \log_{10}(\mu V^2)$), siguiendo la metodología del paper. La PSD permite cuantificar objetivamente la actividad de cada banda de frecuencia y constituye una herramienta estándar para evaluar los efectos de la privación de sueño sobre la dinámica cortical.

2.4 Generación de topomapas

Los topomapas representan la distribución espacial de un descriptor sobre el cuero cabelludo. Para construirlos se asigna a cada uno de los 61 electrodos su valor de potencia en la banda considerada, se ubican los electrodos según las coordenadas del sistema 10–20 y se interpola entre ellos para obtener una superficie continua, visualizada con un mapa de color. Aportan información que el espectro de un único canal no brinda: permiten ver en qué regiones se concentra cada ritmo y comparar esa topografía entre condiciones. En la interpretación, los colores cálidos indican mayor potencia y los fríos menor potencia; un foco cálido posterior en alpha, por ejemplo, es coherente con el origen occipital de ese ritmo. Para que la escala fuese comparable con el paper, la potencia de banda se expresó como densidad media (potencia integrada dividida por el ancho de banda, en $\mu V^2/Hz$) y en dB, y se utilizó la escala fija del estudio de referencia (de 10 a -20 dB).

2.5 Estrategia de clasificación

Se realizó un análisis exploratorio de las métricas espectrales (Tabla 1, Anexo) con el objetivo de identificar aquellas con mayor capacidad para diferenciar entre las condiciones de sueño normal (NS) y privación de sueño (SD). Para cada métrica se evaluó la diferencia de medias, el tamaño del efecto mediante la d de Cohen y el AUC empírico, definido como la probabilidad de que un valor perteneciente a la condición SD sea mayor que uno de la condición NS seleccionados al azar ($AUC = P(x_{SD} > x_{NS})$). Un valor de AUC igual a 0.5 indica ausencia de separación entre clases, mientras que un valor de 1 representa una discriminación perfecta.

A partir de este análisis se seleccionó la métrica con mayor poder discriminante y se definió una frontera de decisión manual ubicada en el punto medio entre las medianas de ambas clases. La mediana se utilizó como medida representativa por su robustez frente a valores atípicos, mientras que el punto medio constituye una regla geométrica simple e interpretable que no requiere entrenamiento ni ajuste de parámetros. El desempeño de la clasificación se evaluó mediante exactitud, sensibilidad (capacidad para identificar registros SD) y especificidad (capacidad para identificar registros NS), aplicando el umbral seleccionado a cada registro de forma individual. Además, aprovechando el diseño pareado del estudio, se implementó una evaluación intra-sujeto en la que se asignó la condición SD al registro con mayor valor de la métrica dentro de cada participante. El porcentaje de sujetos correctamente ordenados se utilizó como medida complementaria de desempeño.

2.7 Interfaz desarrollada

Se desarrolló una aplicación de escritorio (Python, Tkinter) que integra todas las visualizaciones y el análisis. La ventana presenta un encabezado fijo y, debajo, una barra con un único control principal: un selector de sujeto (con flechas de navegación) y una leyenda de color de las condiciones (NS, SD). Al cambiar el sujeto, todas las pestañas se actualizan automáticamente; los parámetros de preprocesamiento son fijos para garantizar reproducibilidad. El flujo de uso consiste en elegir un sujeto y recorrer las siete pestañas.

Pestañas:

- **Señal:** muestra las dos condiciones del sujeto (NS y SD), ya filtradas, con controles de conjunto de canales y ventana temporal.
- **PSD:** espectro de Welch en dB con NS y SD superpuestos y las bandas theta/alpha/beta sombreadas; se elige el canal a inspeccionar.
- **Bandas:** gráfico de barras de potencia por banda y región, comparando NS vs. SD, con opción de potencia absoluta o relativa.
- **Topomapas:** mapas de theta/alpha/beta para NS y SD del sujeto, con la misma escala utilizada en el paper.
- **Todos los sujetos:** análisis grupal (promedio de los 30 sujetos): PSD del canal Cz y topomapas, presentados al lado de las figuras correspondientes del paper para comparación directa, con la cita de la fuente al pie.
- **Clasificación:** dos subpestañas. “Potencia absoluta en Cz” verifica, para el sujeto, el hallazgo del paper (potencia mayor en SD) con un veredicto. “Clasificación por umbrales” enuncia la regla de decisión y predice, para cada una de las dos señales del sujeto, si corresponde a descanso o privación, indicando si la predicción es correcta.
- **Resultados:** dos subpestañas. “Por sujeto” muestra un indicador grande de exactitud (regla intra-sujeto) y la lista de aciertos/errores por sujeto. “Predicción por señal” informa la exactitud de la clasificación por umbral sobre las 60 señales y el detalle por registro. Permite además elegir la métrica.

3. Resultados

3.1 Análisis de la PSD

La *Figura 2* compara el espectro de potencia del canal Cz promediado sobre los 30 sujetos (izquierda) con la Fig. 4 del paper (derecha). La forma general coincide estrechamente: ambas curvas presentan el perfil $1/f$ con la potencia concentrada en bajas frecuencias, un pico de alpha en torno a 10 Hz y una caída progresiva hacia las frecuencias altas. La diferencia entre clases también se reproduce: la curva de privación (SD, verde) se ubica por encima de la de descanso (NS, rosa) en prácticamente todo el rango, es decir, la potencia absoluta es mayor tras la privación de sueño, tal como reporta el paper. Los cambios más relevantes aparecen en el rango bajo (theta y alpha), donde la separación vertical entre curvas es mayor.

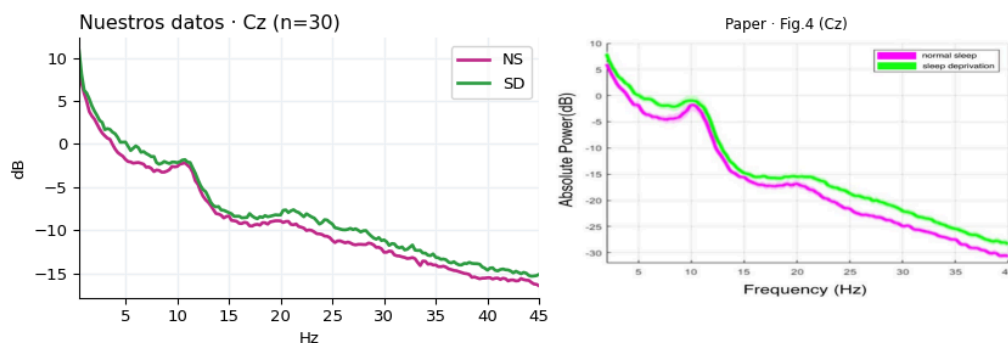


Figura 2. PSD del canal Cz, promedio de 30 sujetos (izquierda) vs. Fig. 4 del paper (derecha). NS rosa, SD verde.

La buena concordancia observada resulta esperable debido a las características del canal Cz. Al estar ubicado en la región central del cuero cabelludo y relativamente alejado de los ojos, presenta una menor contaminación por artefactos electrooculográficos que los canales frontales. En consecuencia, las estimaciones espectrales en Cz son menos sensibles a las diferencias en el preprocesamiento y a la aplicación de técnicas de eliminación de artefactos como ICA, lo que favorece la reproducibilidad de los resultados entre ambos trabajos. La coincidencia en la forma general del espectro, la presencia del pico de alpha alrededor de 10 Hz y el mantenimiento del orden relativo entre clases ($SD > NS$) indican que el fenómeno neurofisiológico reportado en el artículo se pudo reproducir satisfactoriamente a pesar de las diferencias metodológicas. Las discrepancias observadas se limitan principalmente a la magnitud y suavidad de las curvas, lo que puede atribuirse a que nuestro análisis se realizó sobre 30 sujetos (frente a una muestra mayor en el paper) y mediante un pipeline de procesamiento sin ICA, factores que introducen una mayor variabilidad en las estimaciones. Además, las diferencias en la definición de la escala en dB (densidad espectral por Hz frente a potencia integrada por banda) pueden generar un desplazamiento constante en el eje vertical, sin afectar la forma global del espectro ni las conclusiones fisiológicas derivadas.

3.2 Análisis de los topomapas

La *Figura 3* compara los topomapas grupales de theta, alpha y beta (izquierda; fila superior NS, inferior SD) con la Fig. 5 del paper (derecha), utilizando la misma escala (10 a -20 dB) y densidad de potencia. La distribución espacial reproduce los patrones del paper: la potencia alta de theta y alpha se concentra hacia las regiones frontal y occipital (colores cálidos), mientras que el centro de la cabeza (regiones central y parietal) muestra menor potencia (colores fríos); beta presenta, en conjunto, menor energía, en consonancia con la observación del paper de baja energía beta en el lóbulo parietal. Al pasar de NS a SD, el mapa de theta se “calienta” de forma generalizada, reflejando el aumento de actividad lenta con la privación.

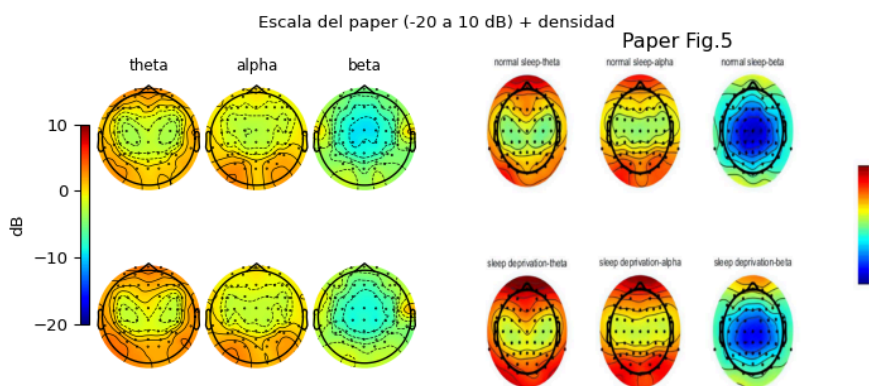


Figura 3. Topomapas grupales theta/alpha/beta con la escala del paper (izquierda) vs. Fig. 5 del paper (derecha). Fila 1: NS; fila 2: SD.

La concordancia en la localización de los focos (frontal/occipital para theta/alpha, baja beta parietal) es alta. Las diferencias de saturación de nuestros mapas alcanzan colores algo menos intensos que los del paper que se explican por varias causas. Primero, la selección y el procesamiento: la ausencia de ICA deja un residuo de artefacto muscular en los electrodos temporales y de borde, que infla localmente la beta; esto se mitiga al promediar los 30 sujetos, pero no desaparece. Segundo, el rango de valores: nuestras potencias en densidad caen aproximadamente entre -10 y $+4$ dB, por lo que ocupan la franja media de la escala fija del paper, generando colores intermedios.

3.3 Análisis de las métricas

Theta aumenta con la privación en todas las regiones, de forma significativa en central ($p=0.001$), temporal ($p=0.006$), parietal ($p=0.027$) y occipital ($p=0.031$); la alpha tiende a disminuir en todas las regiones siendo máxima en occipital y parietal pero sin alcanzar significación por la alta variabilidad inter-sujeto; y la beta aumenta, de forma significativa en frontal ($p=0.002$) y casi significativa en temporal ($p=0.061$), aunque su interpretación es cautelosa por el artefacto muscular (ver *Figura 4* en Anexo).

En cuanto a la capacidad de separación entre clases (*Tabla 1* del Anexo), las métricas de theta encabezan el ranking. La potencia theta en Cz es la más discriminante (AUC 0.70, d 0.64), seguida de la theta posterior. La potencia absoluta total (en Cz y promediada) también separa por encima del azar y confirma el hallazgo del paper. En contraste, las métricas de alpha y las razones separan poco o incluso en sentido contrario al esperado, por lo que se descartan como descriptores principales. La columna "Intra" muestra cuántos sujetos siguen la tendencia del grupo: la theta en Cz lo hace en 27 de 30 (90 %), muy por encima del resto.

El paper destaca cambios en theta y alpha y un aumento general de la potencia absoluta. Nuestros resultados confirman el aumento de theta y de la potencia total, pero falla con el de alpha: en nuestros datos la alpha tiende a disminuir y es muy variable, lo que probablemente se relaciona con la condición de ojos abiertos (alpha atenuada) y con la ausencia de ICA, que añade variabilidad a las bandas más sensibles.

4. Conclusiones

Los objetivos planteados para este trabajo fueron alcanzados satisfactoriamente. Se implementó un pipeline completo de procesamiento de señales EEG sin recurrir a técnicas de Análisis de Componentes Independientes (ICA), se reprodujeron los principales resultados reportados en el

artículo de referencia, incluyendo el espectro de potencia promedio en el canal Cz y las distribuciones topográficas por bandas de frecuencia, y se evaluó un conjunto de quince métricas espectrales con el fin de identificar aquellas más sensibles a los efectos de la privación de sueño. Además, se integró todo el flujo de análisis dentro de una interfaz gráfica que permite procesar, visualizar y clasificar señales de manera automatizada.

El análisis exploratorio de las métricas mostró que la potencia en la banda theta del canal Cz fue, por amplio margen, la característica más informativa para diferenciar entre las condiciones de sueño normal y privación de sueño. Esta métrica alcanzó un AUC de 0.70 y presentó valores superiores en la condición de privación para aproximadamente el 90 % de los sujetos al realizar comparaciones intra-sujeto. Estos resultados son coherentes con la literatura neurofisiológica, ya que el incremento de la actividad theta constituye uno de los marcadores más robustos de somnolencia y aumento de la presión homeostática de sueño. También mostraron capacidad discriminativa la potencia theta en regiones posteriores y la potencia absoluta total, aunque con un desempeño inferior al observado en Cz.

Entre las principales limitaciones del trabajo se encuentra la imposibilidad de utilizar ICA para la eliminación de artefactos, lo que puede dejar remanentes de actividad ocular y muscular que afecten determinadas bandas de frecuencia y regiones corticales. Además, el análisis se realizó únicamente sobre 30 de los 71 sujetos disponibles en la base de datos original, lo que reduce la representatividad estadística de los resultados. Otra limitación importante es el uso de un clasificador univariado basado en una única métrica y un umbral fijo, estrategia que simplifica el problema de clasificación pero restringe el aprovechamiento de información complementaria presente en otras variables. Finalmente, la condición experimental de ojos abiertos atenúa naturalmente la actividad alpha, dificultando la observación de posibles cambios asociados a la privación de sueño en esta banda.

A pesar de estas limitaciones, el clasificador por umbrales obtuvo una exactitud del 68 % cuando se evaluó sobre señales individuales y del 90 % al aplicar una regla de comparación intra-sujeto. Aunque estos valores son moderados en comparación con los alcanzados habitualmente mediante técnicas de aprendizaje automático, constituyen un resultado relevante debido a la simplicidad e interpretabilidad del método. Cada decisión de clasificación puede asociarse directamente a un marcador fisiológico conocido, lo que facilita la comprensión del fenómeno estudiado. Un enfoque basado en aprendizaje automático multivariado probablemente permitiría mejorar la exactitud mediante la combinación de múltiples métricas y la modelización de relaciones no lineales entre ellas; sin embargo, ello implicaría la necesidad de conjuntos de entrenamiento más extensos, un mayor riesgo de sobreajuste y una menor transparencia en la interpretación de los resultados.

Como líneas de trabajo futuro, sería interesante ampliar el análisis a la totalidad de los sujetos disponibles, incorporar métricas adicionales como la potencia en la banda delta y evaluar la condición de ojos cerrados para obtener una caracterización más completa de los efectos de la privación de sueño. También podrían explorarse estrategias de clasificación multivariada simples que combinen varias métricas espectrales manteniendo un grado razonable de interpretabilidad. Desde una perspectiva aplicada, los resultados obtenidos sugieren que la potencia theta en el canal Cz podría utilizarse como un indicador objetivo, sencillo y computacionalmente eficiente para la detección de somnolencia y privación de sueño en sistemas de monitoreo de alerta, siempre considerando las diferencias interindividuales y las limitaciones inherentes a este tipo de medidas neurofisiológicas.

Anexo

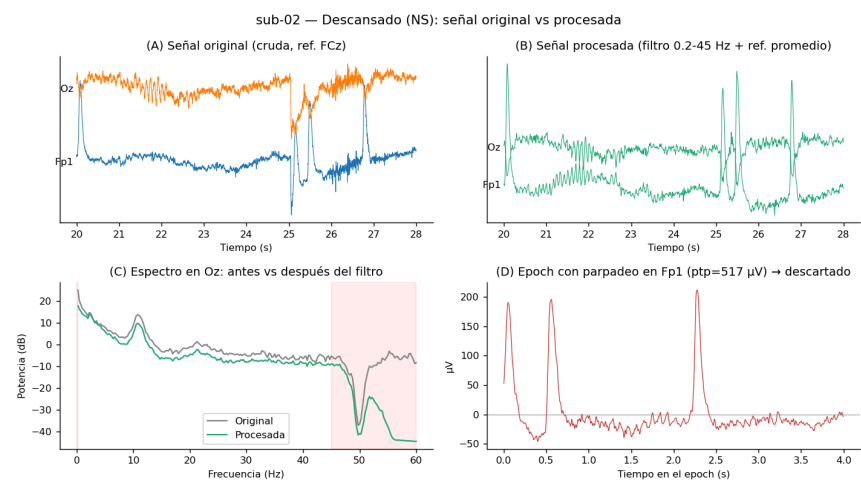


Figura 1. Efecto del preprocesamiento sobre una señal EEG: comparación temporal y espectral antes y después del procesamiento, junto con un ejemplo de época descartada por artefacto ocular.

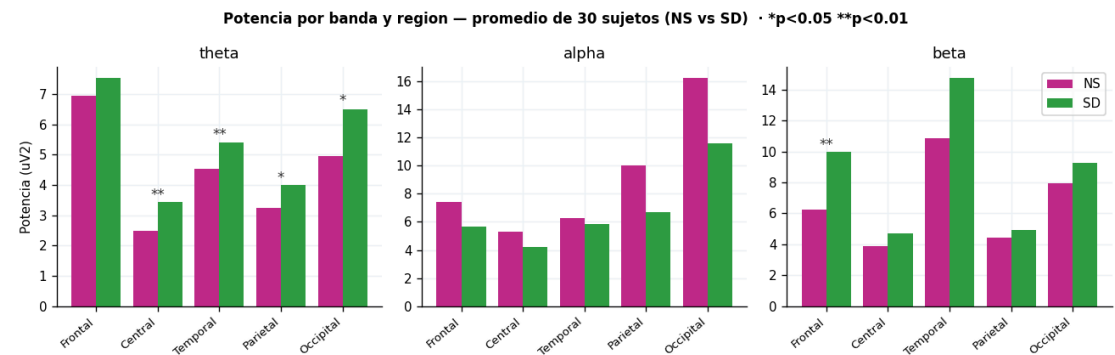


Figura 4. Potencia por banda y región, promedio de 30 sujetos (NS rosa, SD verde). * $p<0.05$, ** $p<0.01$ (t pareado).

Métrica	Dir.	AUC	d	Exac.	Intra
Theta en Cz (elegida)	SD>NS	0.70	0.64	68%	27/30
Theta posterior (dB)	SD>NS	0.65	0.56	60%	21/30
Theta posterior	SD>NS	0.65	0.45	60%	21/30
Pot. absoluta total (Cz)	SD>NS	0.63	0.39	63%	24/30
Pot. absoluta total (prom.)	SD>NS	0.62	0.35	62%	24/30
Razón theta/beta	SD>NS	0.61	0.23	57%	20/30
Theta posterior relativa	SD>NS	0.57	0.25	57%	16/30
Beta posterior	SD>NS	0.54	0.15	52%	17/30
Alpha posterior (dB)	SD>NS	0.54	0.00	58%	18/30

Métrica	Dir.	AUC	d	Exac.	Intra
Alpha en Cz	SD<NS	0.58	-0.09	42%	13/30
Alpha posterior	SD<NS	0.54	-0.23	42%	12/30
Alpha posterior relativa	SD<NS	0.42	-0.34	50%	21/30
Razón alpha/theta	SD<NS	0.43	-0.34	58%	18/30
Alpha occipital	SD<NS	0.54	-0.20	43%	10/30
Potencia total posterior	SD<NS	0.57	-0.10	43%	10/30

Tabla 1. Resumen de las métricas espectrales analizadas en los 30 participantes. La columna **Dir.** muestra el sentido del cambio promedio entre condiciones; **d** cuantifica el tamaño del efecto mediante la d de Cohen; **Exac.** indica la exactitud de clasificación alcanzada al utilizar dicha métrica como criterio de decisión; e **Intra** expresa el número de sujetos que exhiben la tendencia esperada, proporcionando una medida de consistencia intra-sujeto. Intra: sujetos que siguen la tendencia (sobre 30).

Bibliografía

- Xiang, C., Fan, X., Bai, D., Lv, K., & Lei, X. (2024). A resting-state EEG dataset for sleep deprivation. *Scientific Data*, 11(1), 427. <https://doi.org/10.1038/s41597-024-03268-2>
- OpenNeuro. (s. f.). <https://openneuro.org/datasets/ds004902/versions/1.0.8>